

Chuẩn hóa lược đồ quan hệ

Nguyễn Đình Hóa
hoand@ptit.edu.vn
094-280-7711

CHUẨN HOÁ LỰC ĐỒ

- ❖ **Chuẩn hóa** là một kỹ thuật tạo ra một tập các quan hệ với các thuộc tính từ các yêu cầu cho trước về dữ liệu cần mô hình hóa của tổ chức.
- ❖ Quá trình chuẩn hóa đầu tiên được phát triển bởi Codd vào năm 1972.
- ❖ Việc chuẩn hóa thường được thực hiện như một chuỗi các kiểm tra trên một quan hệ để xác định xem nó có thỏa mãn hay vi phạm các yêu cầu của một dạng chuẩn cho trước nào đó hay không.

MỤC ĐÍCH CỦA SỰ CHUẨN HÓA

- ❖ Mục đích của việc thiết kế CSDL quan hệ: nhóm các thuộc tính vào thành các quan hệ sao cho tối thiểu hóa sự dư thừa dữ liệu => giảm không gian lưu trữ và tránh dị thường thông tin khi cập nhật dữ liệu.
- ❖ Xét ví dụ lược đồ quan hệ *staffbranch*.

staffbranch

<u>staff#</u>	sname	position	salary	branch#	baddress
SL21	Kristy	manager	30000	B005	22 Deer Road
SG37	Debi	assistant	12000	B003	163 Main Street
SG14	Alan	supervisor	18000	B003	163 Main Street
SA9	Traci	assistant	12000	B007	375 Fox Avenue
SG5	David	manager	24000	B003	163 Main Street
SL41	Anna	assistant	10000	B005	22 Deer Road

MỤC ĐÍCH CỦA SỰ CHUẨN HÓA (Cont.)

- ❖ Quan hệ *staffbranch* có dư thừa dữ liệu. Thông tin chi tiết của một chi nhánh ngân hàng (*branch*) sẽ bị lặp lại cho mỗi nhân viên (*staff*) làm việc tại chi nhánh đó.
- ❖ Nếu tách riêng quan hệ *staff* và *branch* thì thông tin về từng chi nhánh ngân hàng chỉ xuất hiện duy nhất một lần.

staff

<u>staff#</u>	sname	position	salary	branch#
SL21	Kristy	manager	30000	B005
SG37	Debi	assistant	12000	B003
SG14	Alan	supervisor	18000	B003
SA9	Traci	assistant	12000	B007
SG5	David	manager	24000	B003
SL41	Anna	assistant	10000	B005

branch

<u>branch#</u>	baddress
B005	22 Deer Road
B003	163 Main Street
B007	375 Fox Avenue

DỰ THỪA DỮ LIỆU VÀ DI THƯỜNG THÔNG TIN KHI CẬP NHẬT

❖ *Khi thực hiện chèn thêm dữ liệu:*

- Để chèn thêm thông tin chi tiết cho các nhân viên mới vào *staffbranch*, cần phải thêm thông tin chi tiết về chi nhánh tương ứng cho mỗi bản ghi nhân viên.
Ví dụ: Nếu thêm nhân viên mới vào *branch* B007, thì phải thêm cả địa chỉ của B007. Còn đối với lược đồ (*staff*, *branch*) thì chỉ cần thêm thông tin vào quan hệ *staff* là đủ.
- Để chèn thêm thông tin cho một *branch* mới mà hiện tại chưa có nhân viên nào, cần chèn thêm các giá trị *Null* cho các thuộc tính về nhân viên, như *staff#*, *sname*, ...
 - ⇒ Tuy nhiên, thuộc tính *staff#* là khóa chính nên điều này không thể được (vi phạm tính toàn vẹn của khóa).
 - ⇒ Vậy, không thể nhập thông tin cho một chi nhánh mới mà không có nhân viên nào.

DỰ THỪA DỮ LIỆU VÀ DI THƯỜNG THÔNG TIN KHI CẬP NHẬT (Cont.)

❖ *Khi thực hiện xóa dữ liệu:*

- Giả sử trong *staffbranch* có một chi nhánh chỉ còn một nhân viên cuối cùng. Nếu xóa thông tin về nhân viên này thì các thông tin về chi nhánh đó cũng sẽ bị xóa khỏi CSDL.
Ví dụ: Nếu xóa thông tin về nhân viên Traci khỏi quan hệ *staffbranch* thì thông tin về chi nhánh B007 cũng sẽ bị xóa.
- ⇒ Điều này không xảy ra đối với lược đồ (*staff, branch*) vì thông tin về nhân viên được lưu trữ tách riêng khỏi thông tin về chi nhánh.

DỰ THỪA DỮ LIỆU VÀ DI THƯỜNG THÔNG TIN KHI CẬP NHẬT (Cont.)

❖ *Khi thực hiện cập nhật dữ liệu:*

- Giả sử muốn thay đổi giá trị của một trong các thuộc tính của một chi nhánh nào đó trong quan hệ staffbranch, ví dụ: địa chỉ chi nhánh, thì cần phải cập nhật tất cả các bộ của các nhân viên làm việc tại chi nhánh đó.
- Nếu việc cập nhật thay đổi địa chỉ chi nhánh không được thực hiện trên tất cả các bộ liên quan trên quan hệ staffbranch thì CSDL sẽ không nhất quán (một chi nhánh sẽ có 2 địa chỉ khác nhau).

⇒ *Như vậy: trên quan hệ staffbranch, khi thực hiện các thao tác cập nhật dữ liệu thì xuất hiện di thường thông tin. Việc này sẽ tránh được bằng cách tách lược đồ staffbranch thành 2 quan hệ staff và branch.*

DƯ THỪA DỮ LIỆU VÀ DỊ THƯỜNG THÔNG TIN KHÍ CẬP NHẬT (Cont.)

❖ *2 tính chất quan trọng khi tách một lược đồ quan hệ thành một tập các lược đồ nhỏ hơn:*

1. ***Kết nối không tổn thất thông tin:*** đảm bảo mọi thể hiện của quan hệ ban đầu có thể xác định được từ các thể hiện liên quan trong các quan hệ nhỏ hơn.
2. ***Bảo toàn sự phụ thuộc hàm:*** đảm bảo một ràng buộc trên quan hệ ban đầu có thể được duy trì bằng cách sử dụng đơn giản một số ràng buộc trên mỗi quan hệ nhỏ hơn.

=> Các quan hệ nhỏ hơn không cần kết nối với nhau để kiểm tra xem một ràng buộc trên các quan hệ ban đầu có bị vi phạm hay không.

CHUẨN HOÁ VÀ PHỤ THUỘC HÀM

- ❖ Codd định nghĩa 3 dạng chuẩn: dạng chuẩn 1 (1NF), dạng chuẩn 2 (2NF), và dạng chuẩn 3 (3NF).
- ❖ Năm 1974, Boyce và Codd cùng giới thiệu một dạng chuẩn mạnh hơn 3NF được gọi là chuẩn Boyce-Codd (BCNF).
- ❖ Cả 4 dạng chuẩn đều dựa trên *sự phụ thuộc hàm giữa các thuộc tính trong một quan hệ*.
- ❖ ***Một phụ thuộc hàm*** mô tả mối quan hệ giữa các thuộc tính trong một quan hệ.

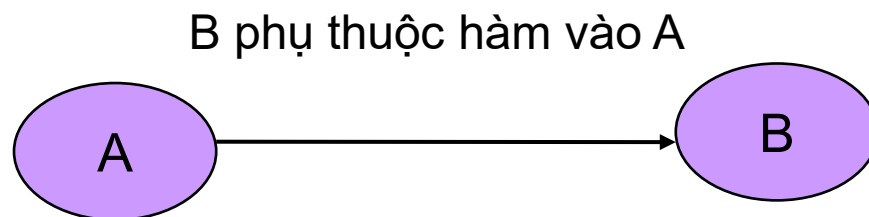
Ví dụ: A, B là các thuộc tính hoặc tập các thuộc tính trong quan hệ R. B phụ thuộc hàm vào A (ký hiệu: $A \rightarrow B$) nếu mỗi giá trị của A liên hệ tới duy nhất một giá trị của B.

CHUẨN HÓA VÀ PHỤ THUỘC HÀM (Cont.)

- ❖ Năm 1977, 1979 và các năm tiếp theo, người ta giới thiệu dạng chuẩn 4 (4NF), dạng chuẩn 5 (5NF) và các dạng chuẩn mức cao hơn.
=> Tuy nhiên, rất hiếm khi gặp.
- ❖ **Quá trình chuẩn hóa** là một phương pháp chính thống để xác định các quan hệ dựa trên khóa chính, khóa dự bị và các phụ thuộc hàm giữa các thuộc tính.
- ❖ **Chuẩn hóa** giúp người thiết kế kiểm tra và chuyển các quan hệ về một dạng chuẩn hóa cụ thể nào đó nhằm ngăn chặn các dị thường khi thực hiện các thao tác cập nhật thông tin.

ĐỊNH NGHĨA PHỤ THUỘC HÀM

- ❖ **Một phụ thuộc hàm** thể hiện ràng buộc ngữ nghĩa của các thuộc tính trong một quan hệ: một (tập) thuộc tính có quan hệ với (tập) thuộc tính khác như thế nào. Phụ thuộc hàm là ràng buộc thông tin giữa các (tập) thuộc tính.
- ❖ Xét một quan hệ với các tập thuộc tính A và B, với tập thuộc tính B là phụ thuộc hàm vào tập thuộc tính A: Nếu biết 1 bộ giá trị của A sẽ tìm thấy **một bộ giá trị duy nhất** của B. Nhưng với mỗi bộ giá trị của B **có thể** có nhiều bộ giá trị khác nhau tương ứng của A.



ĐỊNH NGHĨA PHỤ THUỘC HÀM (Cont.)

- ❖ **Đối tượng xác định của một phụ thuộc hàm** là thuộc tính hoặc một nhóm các thuộc tính nằm bên trái của mũi tên trong một phụ thuộc hàm.
- ❖ **Đối tượng (thuộc tính) hệ quả của phụ thuộc hàm** là một thuộc tính hoặc nhóm thuộc tính nằm phía bên phải mũi tên trong phụ thuộc hàm.
- ❖ Ví dụ: $A \rightarrow B$:
A là đối tượng xác định và B là đối tượng hệ quả của A.
 $\Rightarrow$ Nói: A xác định B hay B phụ thuộc hàm vào A.

XÁC ĐỊNH CÁC PHỤ THUỘC HÀM

- ❖ Quay lại ví dụ quan hệ staff (trong phần trước):
 - Thể hiện của quan hệ này có một phụ thuộc hàm **staff#**→**position**. Không có phụ thuộc theo chiều ngược lại.
 - Mỗi quan hệ giữa **staff#** tới **position** là 1:1, nghĩa là mỗi nhân viên có một vị trí tương ứng duy nhất.
 - Quan hệ giữa **position** tới **staff#** là 1:nhiều, nghĩa là nhiều nhân viên có cùng một vị trí.
 - **Position** không xác định **staff#**, hay **staff#** không phụ thuộc hàm vào **position**.
- ❖ Với mục đích chuẩn hóa: chỉ quan tâm tới việc xác định các phụ thuộc hàm giữa các thuộc tính của quan hệ 1:1.

XÁC ĐỊNH CÁC PHỤ THUỘC HÀM (Cont.)

- ❖ Khi xác định các phụ thuộc hàm giữa các thuộc tính trong một quan hệ, cần phân biệt rõ ràng giữa các giá trị nhận được bởi một thuộc tính tại một thời điểm và tập tất cả các giá trị có thể nhận được bởi thuộc tính đó tại các thời điểm khác nhau.
=> Một phụ thuộc hàm là một đặc điểm chung của một lược đồ quan hệ chứ không phải là một đặc điểm riêng của một thể hiện cụ thể của lược đồ đó.
- ❖ Cần xác định các phụ thuộc hàm thỏa mãn cho tất cả các giá trị có thể có của các thuộc tính của một quan hệ.
=> thể hiện các loại ràng buộc toàn vẹn cần xác định.

VÍ DỤ XÁC ĐỊNH CÁC PHỤ THUỘC HÀM

❖ *Xét quan hệ staffbranch:*

Để xác định các phụ thuộc hàm, cần hiểu rõ ngữ nghĩa của các thuộc tính khác nhau trong mỗi lược đồ quan hệ.

Ví dụ: vị trí của mỗi nhân viên và chi nhánh sẽ xác định lương của họ.

=> Cần hiểu rõ về tổ chức. Đây là nhiệm vụ của giai đoạn phân tích yêu cầu bài toán và giai đoạn thiết kế mức khái niệm.

VÍ DỤ XÁC ĐỊNH CÁC PHỤ THUỘC HÀM (Cont.)

❖ Các phụ thuộc hàm có thể được xác định như sau:

staff# → sname, position, salary, branch#, baddress

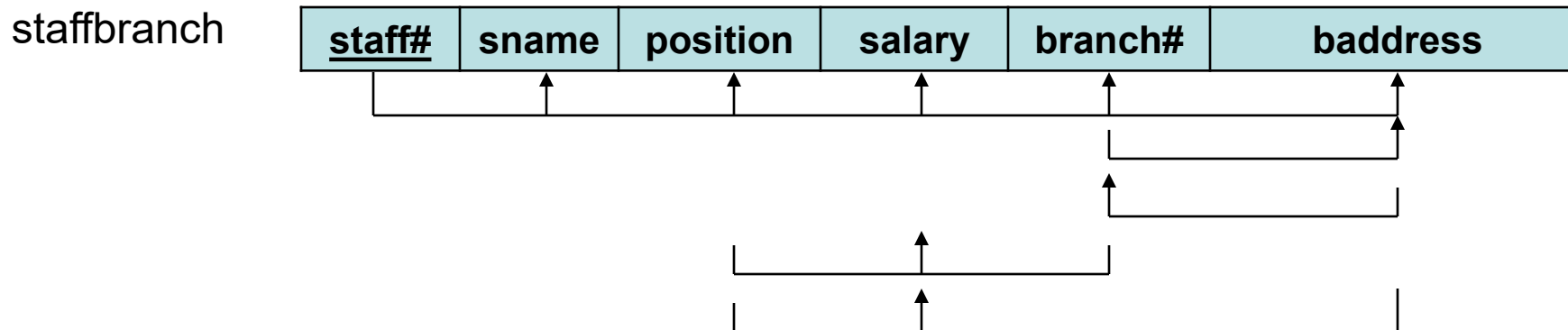
branch# → baddress

baddress → branch#

branch#, position → salary

baddress, position → salary

❖ Có thể dùng một dạng ký pháp lược đồ để biểu diễn các phụ thuộc hàm như sau:



PHỤ THUỘC HÀM HIỂN NHIÊN

- ❖ Trong quá trình xác định các phụ thuộc hàm, cần bỏ qua các phụ thuộc hàm hiển nhiên đúng.
- ❖ ***Phụ thuộc hàm hiển nhiên đúng:*** khi và chỉ khi vế phải của phụ thuộc hàm là một tập con của vế trái.
Ví dụ: $\{ \text{staff\#}, \text{sname} \} \rightarrow \text{sname}$
 $\{ \text{staff\#}, \text{sname} \} \rightarrow \text{staff\#}$
- ❖ Các phụ thuộc hàm này không cung cấp thêm các thông tin cần thiết nào về các ràng buộc toàn vẹn đối với quan hệ.

=> Trong phạm vi chuẩn hóa, các phụ thuộc hàm này được bỏ qua.

CÁC ĐẶC TÍNH CỦA PHỤ THUỘC HÀM

Các đặc tính có ích của các phụ thuộc hàm cho việc chuẩn hóa:

- ❖ Tồn tại mối quan hệ 1:1 giữa các thuộc tính trong đối tượng xác định và đối tượng hệ quả.
- ❖ Phụ thuộc hàm là bất biến theo thời gian, nghĩa là nó thỏa mãn tất cả các thể hiện có thể của quan hệ.
- ❖ Các phụ thuộc hàm là không hiển nhiên. Tất cả các phụ thuộc hàm hiển nhiên đúng đều được bỏ qua.

CÁC LUẬT SUY DIỄN CHO CÁC PHỤ THUỘC HÀM (Cont.)

- ❖ Một tập các luật suy diễn là cần thiết để suy diễn ra tập các phụ thuộc hàm dựa vào F.
- ❖ Sáu luật suy diễn được biết đến nhiều nhất được áp dụng cho các phụ thuộc hàm như sau:

IR1: Luật phản xạ: nếu $X \supseteq Y$, thì $X \rightarrow Y$

IR2: Luật tăng trưởng: nếu $X \rightarrow Y$, thì $XZ \rightarrow YZ$

IR3: Luật bắc cầu: nếu $X \rightarrow Y$ và $Y \rightarrow Z$, thì $X \rightarrow Z$

⇒ *3 luật suy diễn này là Hệ tiên đề Amstrong: đóng vai trò là một tập luật cần thiết và đầy đủ cho việc tạo ra bao đóng của một tập các phụ thuộc hàm.*

CÁC LUẬT SUY DIỄN CHO CÁC PHỤ THUỘC HÀM (Cont.)

IR4: Luật chiếu:

Nếu $X \rightarrow YZ$, thì $X \rightarrow Y$ và $X \rightarrow Z$

IR5: Luật cộng thêm:

Nếu $X \rightarrow Y$ và $X \rightarrow Z$, thì $X \rightarrow YZ$

IR6: Luật giả bắc cầu:

Nếu $X \rightarrow Y$ và $YZ \rightarrow W$, thì $XZ \rightarrow W$

VÍ DỤ

Cho lược đồ quan hệ: $R = (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)$ và
 $F = \{AB \rightarrow E, AG \rightarrow J, BE \rightarrow I, E \rightarrow G, GI \rightarrow H\}$
a. Hỏi $F \models AB \rightarrow GH$? b. Hỏi $F \models BE \rightarrow H$?

Chứng minh:

1. $AB \rightarrow E$, đã cho trong F
2. $AB \rightarrow B$, luật phản xạ IR1
3. $AB \rightarrow BE$, luật cộng thêm IR5 từ bước 1 và 2
4. $BE \rightarrow I$, đã cho trong F
5. $AB \rightarrow I$, luật bắc cầu IR3 từ bước 3 và 4
6. $E \rightarrow G$, đã cho trong F
7. $AB \rightarrow G$, luật bắc cầu IR3 từ bước 1 và 6
8. $AB \rightarrow GI$, luật cộng thêm IR5 từ bước 5 và 7
9. $GI \rightarrow H$, đã cho trong F
10. $AB \rightarrow H$, luật bắc cầu IR3 từ bước 8 và 9
11. $AB \rightarrow GH$, luật cộng thêm IR5 từ bước 7 và 10
 $\Rightarrow$ kết quả được chứng minh.

BAO ĐÓNG CỦA TẬP PHỤ THUỘC HÀM

- ❖ Gọi F là tập các phụ thuộc hàm xác định trên lược đồ quan hệ R .
- ❖ Ngoài các phụ thuộc hàm hiển nhiên, còn có nhiều các phụ thuộc hàm khác cũng thỏa mãn với các thể hiện của quan hệ mà đã thỏa mãn các phụ thuộc hàm trong F .
- ❖ ***Tập tất cả các phụ thuộc hàm được suy diễn từ một tập phụ thuộc hàm F được gọi là bao đóng của F và được ký hiệu là F^+ .***
 - Ký hiệu: $F \models X \rightarrow Y$ cho biết phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ được suy diễn từ tập phụ thuộc hàm F .
 - $F^+ \equiv \{X \rightarrow Y \mid F \models X \rightarrow Y\}$

XÁC ĐỊNH BAO ĐÓNG

- ❖ F^+ là bao đóng của tập phụ thuộc hàm F . F^+ là tập (nhỏ nhất) tất cả các phụ thuộc hàm được sinh ra nhờ hệ tiên đề Armstrong.
- ❖ F^+ là hữu hạn nhưng có kích thước tăng theo cấp số nhân so với số thuộc tính của R .

Ví dụ: Quan hệ $R=(A,B,C)$ và $F = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow B\}$, F^+ sẽ bao gồm 29 phụ thuộc hàm (kể cả các phụ thuộc hàm hiển nhiên).

XÁC ĐỊNH BAO ĐÓNG (Cont.)

- ❖ Để xác định liệu một phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ có thỏa mãn lược đồ quan hệ R với tập phụ thuộc hàm F hay không thì cần xem $F \models X \rightarrow Y$ không, hoặc chính xác hơn là xem $X \rightarrow Y$ có nằm trong F^+ hay không.
- $\Rightarrow$ **Mong muốn** kiểm tra được $X \rightarrow Y$ có nằm trong F^+ hay không mà không cần sinh ra tất cả các thành phần của bao đóng.
- $\Rightarrow$ **Thực hiện bằng cách:** chỉ cần sinh ra bao đóng của tập thuộc tính X , ký hiệu là X^+ , và kiểm tra xem liệu Y thuộc X^+ hay không.

THUẬT TOÁN TÍNH BAO ĐÓNG

- ❖ X^+ được gọi là bao đóng của tập thuộc tính X trên tập phụ thuộc hàm F nếu mọi thuộc tính trong X^+ đều được sinh ra từ X nhờ F .

Thuật toán Closure {trả về X^+ trên F }

Đầu vào: tập thuộc tính X , và một tập phụ thuộc hàm F

Đầu ra: Tính X^+ trên F

Closure (X, F)

```
{  
     $X^+ \leftarrow X$ ;  
    repeat  
         $oldX^+ \leftarrow X^+$ ;  
        for mỗi phụ thuộc hàm  $W \rightarrow Z$  trong  $F$  do  
            if  $W \subseteq X^+$  then  $X^+ \leftarrow X^+ \cup Z$ ;  
    until ( $oldX^+ = X^+$ );  
}
```

VÍ DỤ TÍNH BAO ĐÓNG

Cho $F = \{A \rightarrow D, AB \rightarrow E, BI \rightarrow E, CD \rightarrow I, E \rightarrow C\}$.

Tính $(AE)^+$

Vòng 1

$X^+ = \{A, E\}$

Xét $A \rightarrow D$, $A \subseteq X^+$, nên thêm D vào X^+ , $X^+ = \{A, E, D\}$

Xét $AB \rightarrow E$, AB không thuộc X^+

Xét $BI \rightarrow E$, BI không thuộc X^+

Xét $CD \rightarrow I$, CD không thuộc X^+

Xét $E \rightarrow C$, $E \subseteq X^+$, nên thêm C vào X^+ , $X^+ = \{A, E, D, C\}$

Có thay đổi xảy ra với X^+ so với ban đầu vì vậy cần thêm một vòng lặp nữa

Vòng 2

$X^+ = \{A, E, D, C\}$

Xét $A \rightarrow D$, A thuộc X^+ , nhưng không có thay đổi

Xét $AB \rightarrow E$, AB không thuộc X^+

Xét $BI \rightarrow E$, BI không thuộc X^+

Xét $CD \rightarrow I$, $CD \subseteq X^+$, nên thêm I vào X^+ , $X^+ = \{A, E, D, C, I\}$

Xét $E \rightarrow C$, E thuộc X^+ , nhưng không có thay đổi

Có thay đổi xảy ra với X^+ so với cuối vòng 1 vì vậy cần thêm một vòng lặp nữa

VÍ DỤ TÍNH BAO ĐÓNG (Cont.)

Cho $F = \{A \rightarrow D, AB \rightarrow E, BI \rightarrow E, CD \rightarrow I, E \rightarrow C\}$.

Tính $(AE)^+$

Vòng 3

$X^+ = \{A, E, D, C, I\}$

Xét $A \rightarrow D$, A thuộc X^+ , nhưng không có thay đổi

Xét $AB \rightarrow E$, AB không thuộc X^+

Xét $BI \rightarrow E$, BI không thuộc X^+

Xét $CD \rightarrow I$, CD thuộc X^+ , nhưng không có thay đổi

Xét $E \rightarrow C$, E thuộc X^+ , nhưng không có thay đổi

Không có thay đổi nào xảy ra với X^+ so với cuối vòng 2, vì vậy thuật toán dừng.

Vậy: $(AE)^+ = \{A, E, C, D, I\}$

$\Rightarrow$ Điều này có nghĩa là các phụ thuộc hàm sau sẽ thuộc F^+ :

$AE \rightarrow AECDI$

THUẬT TOÁN MEMBER

Thuật toán Member {xác định các thành viên trong F^+ }

Đầu vào: một tập các phụ thuộc hàm F ,
và một phụ thuộc hàm đơn $X \rightarrow Y$

Đầu ra: Trả lại kết quả đúng (true) nếu $F \models X \rightarrow Y$,
ngược lại trả lại kết quả sai (false)

Member ($F, X \rightarrow Y$)

```
{  
    if  $Y \subseteq \text{Closure}(X, F)$   
        then return true;  
    else return false;  
}
```

PHỦ VÀ SỰ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA PHỤ THUỘC HÀM

- ❖ Một tập phụ thuộc hàm F được phủ bởi một tập phụ thuộc hàm G (hay nói cách khác G phủ F) nếu mọi phụ thuộc hàm trong F đều nằm trong G^+ .
 $\Rightarrow$ F được phủ nếu mọi phụ thuộc hàm trong F có thể được suy diễn từ G .
- ❖ Hai tập phụ thuộc hàm F và G là tương đương (ký hiệu: $F \equiv G$) nếu $F^+ = G^+$.
 $\Rightarrow$ Mọi phụ thuộc hàm trong G có thể được suy diễn từ F và mọi phụ thuộc hàm trong F có thể được suy diễn từ G .
- ❖ Để xác định xem G có phủ F hay không: tính X^+ trên G cho mỗi phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ trong F , nếu $Y \subseteq X^+$ cho mọi $X \rightarrow Y$ thì G phủ F .

PHỦ VÀ SỰ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA PHỤ THUỘC HÀM (Cont.)

- ❖ Số phụ thuộc hàm càng ít đòi hỏi càng ít không gian nhớ. => *Chi phí thấp khi thực hiện các thao tác cập nhật.*
- ❖ Có nhiều loại phủ, từ không dư thừa đến các phủ tối thiểu. => *Không xem xét đến tất cả các loại này.*
- ❖ **Ý tưởng:** Sinh ra một tập các phụ thuộc hàm G tương đương với tập F ban đầu nhưng lại có số lượng phụ thuộc hàm càng ít càng tốt và càng tối giản càng tốt (phủ tối thiểu).
- ❖ **Thuật toán Member:** kiểm tra xem một phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ có thuộc vào tập F hay không. Thời gian chạy thuật toán phụ thuộc vào kích cỡ của tập phụ thuộc hàm => tập phụ thuộc hàm càng nhỏ thì thời gian chạy thuật toán càng nhanh.

PHỦ KHÔNG DƯ THỪA

- ❖ Một tập các phụ thuộc hàm F được cho là không dư thừa nếu không có tập con thực sự G nào của F mà G tương đương với F . Nói cách khác, trong F không có phụ thuộc hàm dư thừa.

Ngược lại, nếu tồn tại thì F được gọi là dư thừa.

- ❖ F là một phủ không dư thừa của G nếu F là một phủ của G và F không dư thừa.
- ❖ ***Thuật toán Nonredundant:*** sinh ra một phủ không dư thừa.

THUẬT TOÁN NONREDUNDANT

Thuật toán Nonredundant {sinh ra một phủ không dư thừa}

Đầu vào: một tập phụ thuộc hàm G

Đầu ra: một phủ không dư thừa của G

Nonredundant (G)

```
{  
     $F \leftarrow G$ ;  
    for mỗi phụ thuộc hàm  $X \rightarrow Y \in G$  do  
        if Member( $F - \{X \rightarrow Y\}, X \rightarrow Y$ )  
            then  $F \leftarrow F - \{X \rightarrow Y\}$ ;  
    return ( $F$ );  
}
```


VÍ DỤ: TÌM PHỦ KHÔNG DƯ THỪA

Cho $G = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, B \rightarrow C, A \rightarrow C\}$, tìm một phủ không dư thừa của G .

$F \leftarrow G$

Member($\{B \rightarrow A, B \rightarrow C, A \rightarrow C\}, A \rightarrow B$)

Closure($A, \{B \rightarrow A, B \rightarrow C, A \rightarrow C\}$)

$A^+ = \{A, C\}$, nên $A \rightarrow B$ là không dư thừa

Member($\{A \rightarrow B, B \rightarrow C, A \rightarrow C\}, B \rightarrow A$)

Closure($B, \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, A \rightarrow C\}$)

$B^+ = \{B, C\}$, nên $B \rightarrow A$ là không dư thừa

Member($\{A \rightarrow B, B \rightarrow A, A \rightarrow C\}, B \rightarrow C$)

Closure($B, \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, A \rightarrow C\}$)

$B^+ = \{B, A, C\}$, nên $B \rightarrow C$ là dư thừa, $F = F - \{B \rightarrow C\}$

Member($\{A \rightarrow B, B \rightarrow A\}, A \rightarrow C$)

Closure($A, \{A \rightarrow B, B \rightarrow A\}$)

$A^+ = \{A, B\}$, nên $A \rightarrow C$ là không dư thừa

Vậy $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, A \rightarrow C\}$ là một phủ không dư thừa của G

VÍ DỤ 2: TÌM PHỦ KHÔNG DƯ THỪA

Nếu $G = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, B \rightarrow A, B \rightarrow C\}$, giống tập phụ thuộc hàm trước nhưng khác nhau về thứ tự của các phụ thuộc hàm. Kết quả sẽ sinh ra một phủ không dư thừa khác!

$F \leftarrow G$

Member($\{A \rightarrow C, B \rightarrow A, B \rightarrow C\}, A \rightarrow B$)

Closure($A, \{A \rightarrow C, B \rightarrow A, B \rightarrow C\}$)

$A^+ = \{A, C\}$, nên $A \rightarrow B$ không dư thừa

Member($\{A \rightarrow B, B \rightarrow A, B \rightarrow C\}, A \rightarrow C$)

Closure($A, \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, B \rightarrow C\}$)

$A^+ = \{A, B, C\}$, nên $A \rightarrow C$ là dư thừa, $F = F - \{A \rightarrow C\}$

Member($\{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}, B \rightarrow A$)

Closure($B, \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$)

$B^+ = \{B, C\}$, nên $B \rightarrow A$ là không dư thừa

Member($\{A \rightarrow B, B \rightarrow A\}, B \rightarrow C$)

Closure($B, \{A \rightarrow B, B \rightarrow A\}$)

$B^+ = \{B, A\}$, nên $B \rightarrow C$ là không dư thừa.

Vậy $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, B \rightarrow C\}$ là một phủ không dư thừa của G

PHỦ KHÔNG DƯ THỪA (Cont.)

Một số lưu ý:

- ❖ Với một tập các phụ thuộc hàm cho trước có thể có nhiều hơn một phủ không dư thừa.
- ❖ Phủ không dư thừa của một tập các phụ thuộc hàm G có thể chứa những phụ thuộc hàm không nằm trong G .

Ví dụ: $G = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, B \rightarrow C, A \rightarrow C\}$

thì $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, AB \rightarrow C\}$ là một phủ không dư thừa của G . Tuy nhiên, F chứa phụ thuộc hàm $AB \rightarrow C$ không thuộc G .

CÁC THUỘC TÍNH DƯ THỪA

- ❖ Nếu F là một tập các phụ thuộc hàm không dư thừa thì F không thể nhỏ hơn bằng cách loại bỏ các phụ thuộc hàm.
 - ❖ Để giảm kích cỡ của F , thực hiện loại bỏ các thuộc tính dư thừa từ các phụ thuộc hàm trong F .
 - ❖ Nếu F là tập các phụ thuộc hàm trên lược đồ quan hệ R và $X \rightarrow Y \in F$ thì thuộc tính A được gọi là dư thừa trong $X \rightarrow Y \in F$ nếu:
 1. $X = AZ$, $X \neq Z$ and $\{F - \{X \rightarrow Y\}\} \cup \{Z \rightarrow Y\} \equiv F$, hoặc
 2. $Y = AW$, $Y \neq W$ and $\{F - \{X \rightarrow Y\}\} \cup \{X \rightarrow W\} \equiv F$
- $\Rightarrow$ **Một thuộc tính A dư thừa trong $X \rightarrow Y$ nếu A có thể được loại bỏ khỏi vế trái hoặc vế phải của phụ thuộc hàm mà không làm thay đổi F^+ .**

CÁC THUỘC TÍNH DƯ THỪA (Cont.)

❖ Ví dụ:

Cho $F = \{A \rightarrow BC, B \rightarrow C, AB \rightarrow D\}$

thuộc tính C là dư thừa trong vế phải của $A \rightarrow BC$

tương tự, A là dư thừa trong vế trái của $AB \rightarrow D$

TẬP PHỤ THUỘC HÀM TỐI GIẢN TRÁI VÀ TỐI GIẢN PHẢI

Cho F là một tập các phụ thuộc hàm trên lược đồ R và cho $X \rightarrow Y \in F$.

- ❖ $X \rightarrow Y$ được gọi là tối giản trái nếu X không chứa các thuộc tính dư thừa A .
 - ❖ *Một phụ thuộc hàm tối giản về trái cũng được gọi là một phụ thuộc hàm đầy đủ.*
- ❖ $X \rightarrow Y$ được gọi là tối giản phải nếu Y không chứa các thuộc tính dư thừa A .
- ❖ $X \rightarrow Y$ được gọi là tối giản nếu nó tối giản trái, tối giản phải và Y khác rỗng.

THUẬT TOÁN TỐI GIẢN TRÁI

Thuật toán tối giản trái sinh ra một tập các phụ thuộc hàm tối giản về trái.

Thuật toán tối giản trái {trả lại tập các phụ thuộc hàm tối giản về trái F }

Đầu vào: tập các phụ thuộc hàm G

Đầu ra: một phủ tối giản trái của G

Left-Reduce (G)

{

$F \leftarrow G$;

 for mỗi phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ trong G do

 for mỗi thuộc tính A trong X do

 if Member(F , $(X-A) \rightarrow Y$)

 then loại bỏ A khỏi X trong $X \rightarrow Y$ của F

 return(F);

}

THUẬT TOÁN TỐI GIẢN PHẢI

Thuật toán tối giản phải sinh ra một tập các phụ thuộc hàm tối giản về phải.

Thuật toán tối giản phải {trả lại tập các phụ thuộc hàm tối giản về trái F}

Đầu vào: tập các phụ thuộc hàm G

Đầu ra: một phủ tối giản phải của G

Right-Reduce (G)

```
{  
    F ← G;  
    for mỗi phụ thuộc hàm  $X \rightarrow Y$  trong G do  
        for mỗi thuộc tính A trong Y do  
            if  $\text{Member}(F - \{X \rightarrow Y\} \cup \{X \rightarrow (Y - A)\}, X \rightarrow A)$   
                then loại bỏ A khỏi Y trong  $X \rightarrow Y$  của F  
    return(F);  
}
```


THUẬT TOÁN TỐI GIẢN PHỤ THUỘC HÀM

Thuật toán tối giản phụ thuộc hàm sinh ra một tập các phụ thuộc hàm tối giản.

Thuật toán tối giản phụ thuộc hàm

{trả lại tập các phụ thuộc hàm tối giản F}

Đầu vào: tập các phụ thuộc hàm G

Đầu ra: một tập các phụ thuộc hàm tối giản G

Reduce (G)

{

$F \leftarrow \text{Right-Reduce}(\text{Left-Reduce}(G));$

loại bỏ tất cả các phụ thuộc hàm dạng $X \rightarrow \text{null}$ từ F

return(F);

}

Nếu G chứa một phụ thuộc hàm dư thừa $X \rightarrow Y$, thì mọi thuộc tính trong Y sẽ là dư thừa, và do vậy sẽ tối giản tới $X \rightarrow \text{null}$, nên sẽ phải loại bỏ các phụ thuộc hàm này.

THUẬT TOÁN TỐI GIẢN PHỤ THUỘC HÀM (Cont.)

- ❖ Thứ tự thuật toán thực hiện rất quan trọng. *Tập các phụ thuộc hàm phải được tối giản về trái trước rồi mới tối giản về phải.*

- ❖ Ví dụ:

Cho $G = \{B \rightarrow A, D \rightarrow A, BA \rightarrow D\}$

G là tối giản phải nhưng không phải tối giản trái. Nếu tối giản trái G để sinh ra $F = \{B \rightarrow A, D \rightarrow A, B \rightarrow D\}$

thì F là tối giản trái nhưng không phải tối giản phải!

$B \rightarrow A$ là dư thừa bên về phải vì $B \rightarrow D \rightarrow A$

PHỦ TỐI THIỂU

❖ **Định nghĩa:** Một tập phụ thuộc hàm F là tối thiểu nếu:

1. Mọi phụ thuộc hàm đều có vế phải là một thuộc tính
2. F là không dư thừa
3. Không có phụ thuộc hàm nào dạng $X \rightarrow A$ có thể được thay thế bởi dạng $Y \rightarrow A$ với $Y \subseteq X$ và vẫn là một tập tương đương. Nói cách khác F là một tối giản trái.

❖ **Ví dụ:**

$$G = \{A \rightarrow BCE, AB \rightarrow DE, BI \rightarrow J\}$$

Một phủ tối thiểu của G :

$$F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, A \rightarrow D, A \rightarrow E, BI \rightarrow J\}$$

THUẬT TOÁN TÌM PHỦ TỐI THIỂU

Thuật toán tìm phủ tối thiểu {trả lại phủ tối thiểu của F}

Đầu vào: tập các phụ thuộc hàm F

Đầu ra: một phủ tối thiểu của F

MinCover (F)

{

$G \leftarrow F;$

thay thế mỗi phụ thuộc hàm $X \rightarrow A_1A_2...A_n$ của G

thành n phụ thuộc hàm $X \rightarrow A_1, X \rightarrow A_2, ..., X \rightarrow A_n$

Left-Reduce(G);

Nonredundant(G);

return(G);

}

KHÓA CỦA LỰỢC ĐỒ QUAN HỆ

Khóa (key) cho phép xác định một tập các thuộc tính đủ để phân biệt các bản ghi với nhau.

Siêu khóa (superkey) là một tập gồm một hoặc nhiều thuộc tính được lựa chọn cho phép xác định duy nhất một bản ghi trong lược đồ quan hệ.

Khóa dự bị (candidate key) là những siêu khóa mà không có tập con nào của nó là siêu khóa.

Một lược đồ có thể có một hoặc nhiều khóa dự bị. Một trong số các khóa dự bị được lựa chọn để làm **khóa chính (primary key)**.

CHUẨN HÓA DỰA TRÊN KHÓA

Xác định khóa cho một lược đồ quan hệ:

❖ **Định nghĩa:** Nếu R là một lược đồ quan hệ với các thuộc tính $A_1, A_2, \dots, A_n$ và một tập các phụ thuộc hàm F trong đó $X \subseteq \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ thì X là một khóa của R khi:

1. $X \rightarrow A_1 A_2 \dots A_n \in F^+$, và
2. Không có tập con thực sự nào $Y \subseteq X$ mà $Y \rightarrow A_1 A_2 \dots A_n \in F^+$.

$\Rightarrow$ Về cơ bản, định nghĩa này cho thấy phải tạo ra bao đóng của tất cả các tập con có thể có của R và quyết định xem tập nào suy diễn ra được tất cả các thuộc tính của lược đồ.

VÍ DỤ: XÁC ĐỊNH KHÓA

Cho $r = (C, T, H, R, S, G)$ với tập phụ thuộc hàm

$$F = \{C \rightarrow T, HR \rightarrow C, HT \rightarrow R, CS \rightarrow G, HS \rightarrow R\}$$

Bước 1: Tính $(A_i)^+$ với $1 \leq i \leq n$

$$\binom{6}{1} = \frac{6!}{1! \times (6-1)!} = \frac{720}{120} = 6$$

$$C^+ = \{CT\}, \quad T^+ = \{T\}, \quad H^+ = \{H\}$$

$$R^+ = \{R\}, \quad S^+ = \{S\}, \quad G^+ = \{G\}$$

$\Rightarrow$ Không có thuộc tính đơn nào là khóa của r

Bước 2: Tính $(A_i A_j)^+$ với $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n$

$$\binom{6}{2} = \frac{6!}{2! \times (6-2)!} = \frac{720}{48} = 15$$

$$(CT)^+ = \{C, T\}, \quad (CH)^+ = \{CHTR\},$$

$$(CR)^+ = \{CRT\}$$

$$(CS)^+ = \{CSGT\}, \quad (CG)^+ = \{CGT\},$$

$$(TH)^+ = \{THRC\}$$

$$(TR)^+ = \{TR\}, \quad (TS)^+ = \{TS\},$$

$$(TG)^+ = \{TG\}$$

$$(HR)^+ = \{HRCT\}, \quad \underline{(HS)^+ = \{HSRCTG\}},$$

$$(HG)^+ = \{HG\}$$

$$(RS)^+ = \{RS\}, \quad (RG)^+ = \{RG\},$$

$$(SG)^+ = \{SG\}$$

Tập thuộc tính (HS) là một khóa của r

VÍ DỤ: XÁC ĐỊNH KHÓA (cont.)

Bước 3: Tính $(A_i A_j A_k)^+$ với $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq n$, $1 \leq k \leq n$

$$(CTH)^+ = \{CTHR\},$$

$$(CTS)^+ = \{CTSG\},$$

$$(CHR)^+ = \{CHRT\},$$

$$(CHG)^+ = \{CHGTR\},$$

$$(CRG)^+ = \{CRGT\},$$

$$(THR)^+ = \{THRC\},$$

$$(THG)^+ = \{THGRC\},$$

$$(TRG)^+ = \{TRG\},$$

$$\underline{(HRS)^+ = \{HRSCTG\}},$$

$$\underline{(HSG)^+ = \{HSGRCT\}},$$

$$(CTR)^+ = \{CTR\}$$

$$(CTG)^+ = \{CTG\}$$

$$\underline{(CHS)^+ = \{CHSTRG\}}$$

$$(CRS)^+ = \{CRSTG\}$$

$$(CSG)^+ = \{CSGT\}$$

$$\underline{(THS)^+ = \{THSRCG\}}$$

$$(TRS)^+ = \{TRS\}$$

$$(TSG)^+ = \{TSG\}$$

$$(HRG)^+ = \{HRGCT\}$$

$$(RSG)^+ = \{RSG\}$$

$$\binom{6}{3} = \frac{6!}{3! \times (6-3)!} = \frac{720}{36} = 20$$

Các siêu khóa được đánh dấu màu đỏ.

VÍ DỤ: XÁC ĐỊNH KHÓA (cont.)

Bước 4: Tính $(A_i A_j A_k A_r)^+$ với $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n, 1 \leq k \leq n, 1 \leq r \leq n$

$$(CTHR)^+ = \{CTHR\},$$

$$(CTHS)^+ = \{CTHSRG\}$$

$$\binom{6}{4} = \frac{6!}{4! \times (6-4)!} = \frac{720}{48} = 15$$

$$(CTHG)^+ = \{CTHGR\},$$

$$(CHRS)^+ = \{CHRSTG\}$$

$$(CHRG)^+ = \{CHRGTR\},$$

$$(CRSG)^+ = \{CRSGT\}$$

$$(THRS)^+ = \{THRSCG\},$$

$$(THRG)^+ = \{THRGCT\}$$

$$(TRSG)^+ = \{TRSG\},$$

$$(HRSG)^+ = \{HRSGCT\}$$

$$(CTRS)^+ = \{CTRS\},$$

$$(CTSG)^+ = \{CTSG\}$$

$$(CSHG)^+ = \{CSHGTR\},$$

$$(THSG)^+ = \{THSGRC\}$$

$$(CTRG)^+ = \{CTRG\}$$

Các siêu khóa được đánh dấu màu đỏ.

VÍ DỤ: XÁC ĐỊNH KHÓA (cont.)

Bước 5: Tính $(A_i A_j A_k A_r A_s)^+$ với $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n, 1 \leq k \leq n,$

$1 \leq r \leq n, 1 \leq s \leq n$

$$(CTHRS)^+ = \{CTHSRG\}$$

$$(CTHRG)^+ = \{CTHGR\}$$

$$(CTHSG)^+ = \{CTHSGR\}$$

$$(CHRSR)^+ = \{CHRSRGT\}$$

$$(CTRSG)^+ = \{CTRSG\}$$

$$(THRSG)^+ = \{THRSGC\}$$

Các siêu khóa được đánh dấu màu đỏ

$$\binom{6}{5} = \frac{6!}{5! \times (6-5)!} = \frac{720}{120} = 6$$

VÍ DỤ: XÁC ĐỊNH KHÓA (cont.)

Bước 6: Tính $(A_i A_j A_k A_r A_s A_t)^+$ với $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n, 1 \leq k \leq n,$
 $1 \leq r \leq n, 1 \leq s \leq n, 1 \leq t \leq n$

$$(CTHRSG)^+ = \{CTHSRG\}$$

Siêu khóa được đánh dấu màu đỏ.

$$\binom{6}{6} = \frac{6!}{6! \times (6-6)!} = \frac{720}{720} = 1$$

Với 6 thuộc tính, số trường hợp phải xét là:

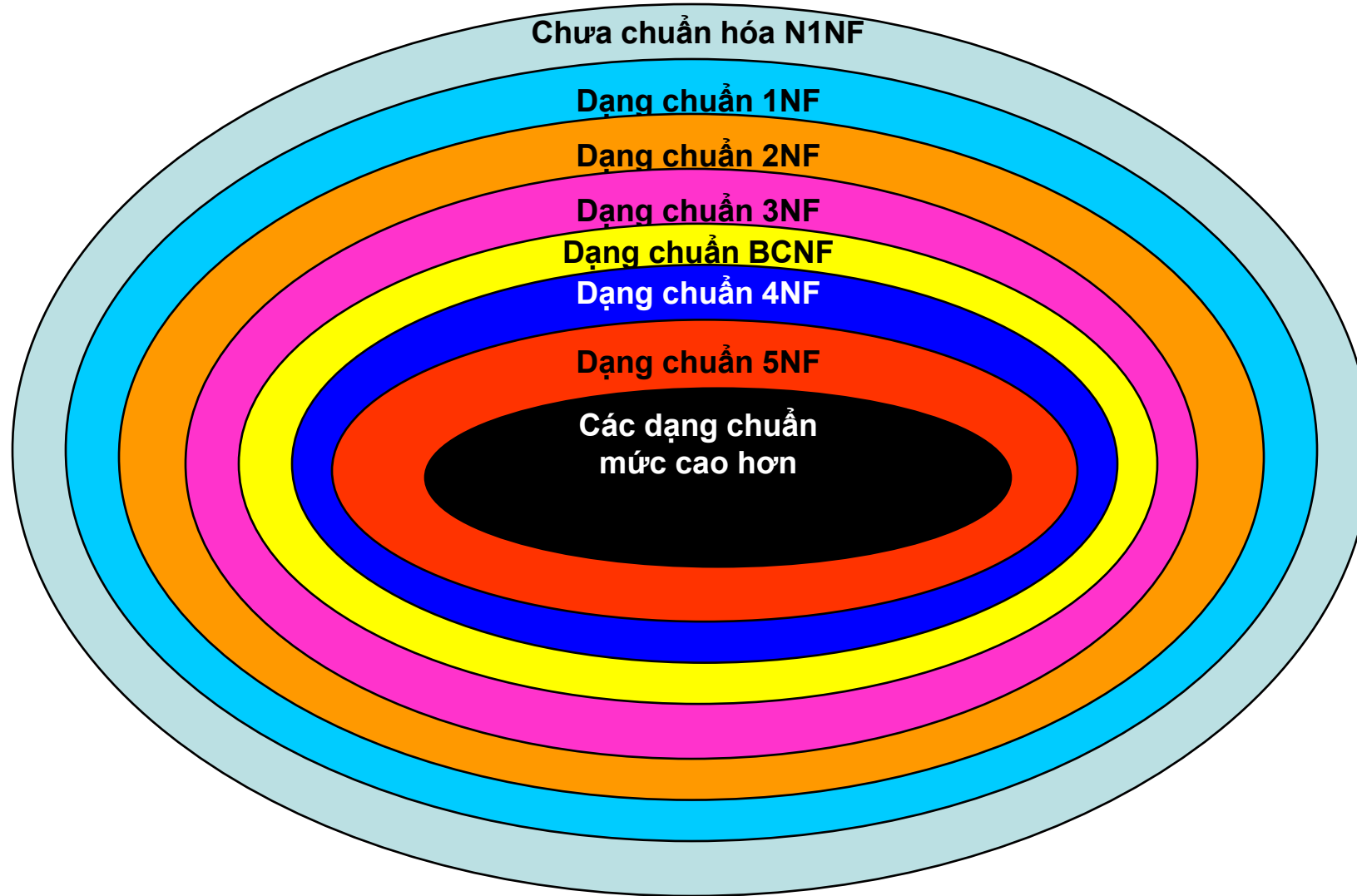
$$\binom{6}{1} + \binom{6}{2} + \binom{6}{3} + \binom{6}{4} + \binom{6}{5} + \binom{6}{6} = 6 + 15 + 20 + 15 + 1 = 63$$

Bài tập: Tìm tất cả các khóa của $R = (A, B, C, D)$ với tập phụ thuộc hàm $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$

CHUẨN HÓA DỰA TRÊN KHÓA CHÍNH (Cont.)

- ❖ **Chuẩn hóa** là một kỹ thuật chính thức dùng cho việc phân tích các quan hệ dựa trên khóa chính (hoặc khóa dự bị), các thuộc tính và các phụ thuộc hàm.
- ❖ Kỹ thuật chuẩn hóa liên quan đến tập các luật được sử dụng để kiểm tra các quan hệ sao cho CSDL có thể đạt chuẩn hóa tới một mức nào đó.
- ❖ Khi quan hệ vi phạm một luật, cần phải tách nó ra thành một số các quan hệ khác nhỏ hơn.
- ❖ Việc chuẩn hóa được thực hiện bao gồm một số các bước, mỗi bước liên quan đến một dạng chuẩn cụ thể với các tính chất rõ ràng.

QUAN HỆ GIỮA CÁC DẠNG CHUẨN



CÁC YÊU CẦU CHUẨN HÓA

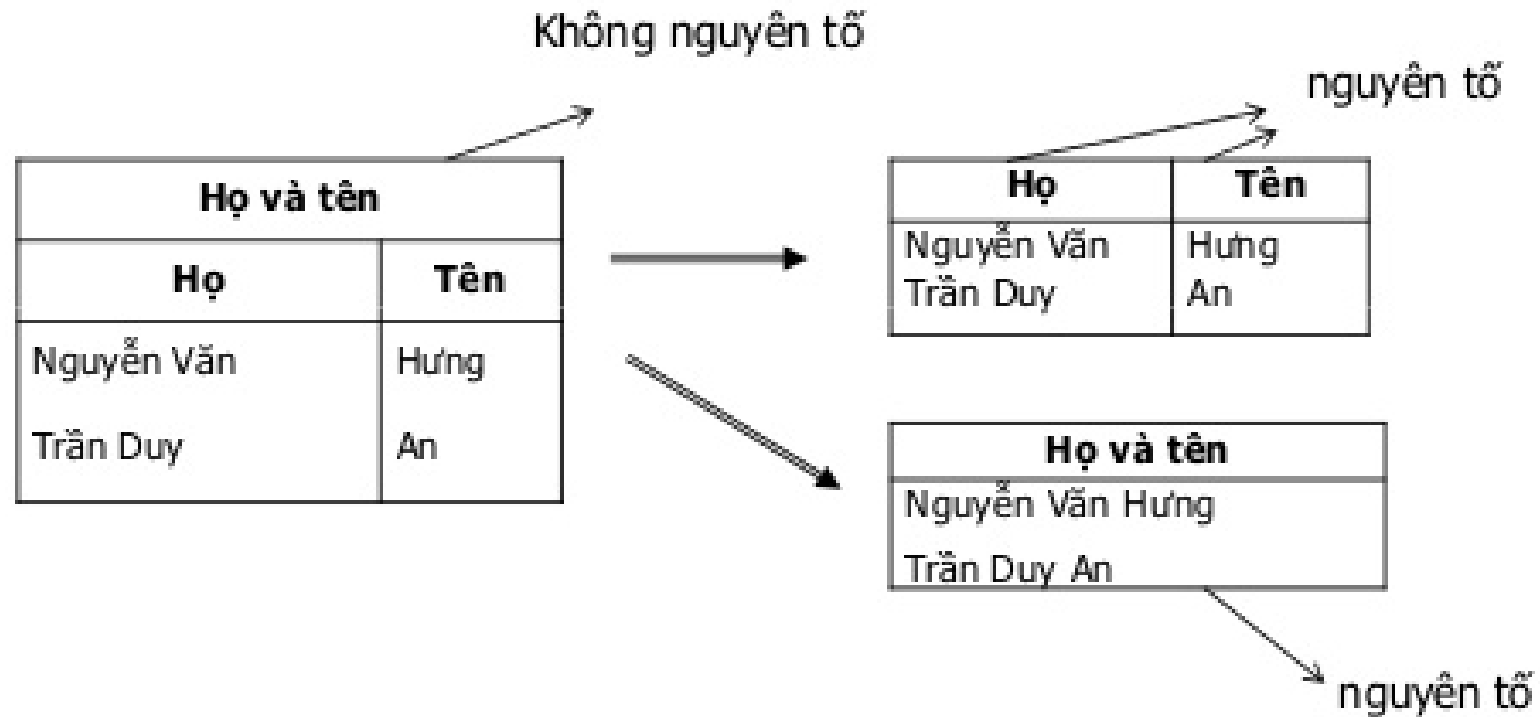
- ❖ Đối với mô hình quan hệ, một vấn đề rất quan trọng và thiết yếu là phải nhận ra được một quan hệ vừa tạo ra đã ở dạng chuẩn 1 (1NF) hay chưa. Tất cả các dạng chuẩn ở mức cao hơn sau đó là tùy theo từng trường hợp, có thể có hoặc không.
- ❖ Tuy nhiên, để tránh trường hợp dị thường thông tin khi cập nhật dữ liệu, người thiết kế CSDL thường được khuyến nghị là phải đưa toàn bộ các quan hệ trong CSDL về ít nhất là dạng chuẩn 3 (3NF).
- ❖ Việc chuẩn hóa sẽ được thực hiện từ dạng chưa chuẩn hóa, đưa về dạng chuẩn 1, sau đó đưa về dạng chuẩn 2, dạng chuẩn 3, ... (đến các dạng chuẩn ở các mức cao hơn).

DẠNG CHƯA CHUẨN HÓA (Non-first Normal Form - N1NF)

- ❖ Các quan hệ ở dạng chưa chuẩn hóa đồng nghĩa với việc chúng chưa ở dạng chuẩn 1.
- ❖ **Các quan hệ chưa ở dạng chuẩn 1** chứa một hoặc một số thuộc tính không nguyên tố, các thuộc tính lặp, và các thuộc tính dẫn xuất.
- ❖ **Thuộc tính chứa giá trị nguyên tố:** là những thuộc tính chứa giá trị đơn và không thể phân rã được nữa.

VÍ DỤ

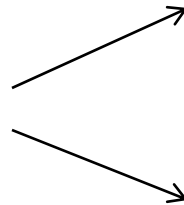
- Chuyển đổi các thuộc tính ghép về các thuộc tính đơn.



VÍ DỤ

- Chuyển đổi các thuộc tính đa trị thành các thuộc tính đơn trị.

<u>SN</u>	Tên	Tuổi	Môn học
0012	Hùng	19	C++, Java
0123	Toản	20	C++
0032	Hồng	18	CSDL
0133	Anh	20	Toán, Java



<u>SN</u>	Tên	Tuổi
0012	Hùng	19
0123	Toản	20
0032	Hồng	18
0133	Anh	20

<u>SN</u>	<u>Môn học</u>
0012	C++
0012	Java
0123	C++
0032	CSDL
0133	Toán
0133	Java

DẠNG CHUẨN 1

(First Normal Form - 1NF)

❖ ***Một quan hệ ở dạng chuẩn 1:***

- ❖ Mọi giá trị thuộc tính của quan hệ đều ở dạng nguyên tố.
- ❖ Không có thuộc tính đa trị.
- ❖ Không có thuộc tính dẫn xuất.

Thuộc tính khóa và Thuộc tính không khóa

- **Thuộc tính khóa:** là thuộc tính của quan hệ R và là thành viên của một khóa dự bị nào đó.
- **Thuộc tính không khóa:** là thuộc tính của quan hệ R mà không phải là thành viên của một khóa dự bị nào.

DẠNG CHUẨN 2 (Second Normal Form - 2NF)

- ❖ **Dạng chuẩn 2** dựa trên khái niệm **phụ thuộc hàm đầy đủ**.
- ❖ **Một phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ được gọi là phụ thuộc hàm đầy đủ** nếu loại bỏ bất kỳ thuộc tính A nào của X thì sẽ làm phụ thuộc hàm này không còn đúng nữa. Nói cách khác $X \rightarrow Y$ tối giản trái.
 $\Rightarrow$ Không có bất kỳ thuộc tính $A \in X$ nào mà $X - \{A\} \rightarrow Y$
- ❖ **Một phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ là phụ thuộc hàm không đầy đủ** nếu tồn tại một thuộc tính A nào đó của X bị loại bỏ mà phụ thuộc hàm đó vẫn đúng.
 $\Rightarrow$ Tồn tại một thuộc tính $A \in X$ mà $X - \{A\} \rightarrow Y$

DẠNG CHUẨN 2 (Second Normal Form - 2NF) (Cont.)

- ❖ **Định nghĩa dạng chuẩn 2:** Một lược đồ quan hệ R với tập phụ thuộc hàm F ở dạng chuẩn 2NF khi thỏa mãn:
 - Là dạng chuẩn 1NF
 - Mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc hàm đầy đủ vào mọi khóa dự bị của R.

DẠNG CHUẨN 2

(Second Normal Form - 2NF) (Cont.)

- ❖ Một lược đồ quan hệ R với tập phụ thuộc hàm F ở dạng chuẩn 2NF khi thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
 - Tất cả các khóa dự bị đều có một thuộc tính
 - Không có thuộc tính không khóa nào.
 - Không tồn tại thuộc tính không khóa mà phụ thuộc hàm một phần vào một khóa dự bị của R.

VÍ DỤ

Ví dụ: Cho $R = (\underline{A}, \underline{D}, P, G)$, với tập phụ thuộc hàm

$F = \{AD \rightarrow P, A \rightarrow G\}$ và một khóa $K = \{AD\}$

R không ở dạng chuẩn 2NF vì G phụ thuộc một phần vào khóa AD do $A \rightarrow G$.

Phân rã R thành:

$$R_1 = (\underline{A}, \underline{D}, P)$$

$$R_2 = (\underline{A}, G)$$

$$K_1 = \{AD\}$$

$$K_2 = \{A\}$$

$$F_1 = \{AD \rightarrow P\}$$

$$F_2 = \{A \rightarrow G\}$$

CHUẨN HÓA TỪ 1NF SANG 2NF

- ❖ Loại bỏ các thuộc tính không khóa mà phụ thuộc một phần vào khóa chính để tách thành bảng riêng. Khóa chính của bảng riêng là bộ phận khóa mà chúng phụ thuộc vào.
- ❖ Các thuộc tính còn lại lập thành một bảng với khóa chính là khóa ban đầu.

DẠNG CHUẨN 3 (Third Normal Form - 3NF)

- ❖ **Dạng chuẩn 3** dựa trên khái niệm phụ thuộc hàm bậc cầu.
- ❖ **Định nghĩa phụ thuộc hàm bậc cầu:** Cho một lược đồ quan hệ R và một tập các phụ thuộc hàm F của R , một tập con $X \subseteq R$ và một thuộc tính $A \in R$. A được gọi là phụ thuộc hàm bậc cầu vào X nếu tồn tại $Y \subseteq R$ mà $X \rightarrow Y$, Y không $\rightarrow X$ và $Y \rightarrow A$, và $A \notin X \cup Y$.
- ❖ **Một cách định nghĩa khác cho phụ thuộc hàm bậc cầu:** Một phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ trong lược đồ quan hệ R là phụ thuộc bậc cầu nếu có một tập thuộc tính $Z \subseteq R$ mà Z không phải là tập con của bất kỳ khóa nào của R nhưng $X \rightarrow Z$ và $Z \rightarrow Y$.

DẠNG CHUẨN 3 **(Third Normal Form - 3NF) (Cont.)**

- ***Định nghĩa dạng chuẩn 3NF:*** Một lược đồ quan hệ R ở dạng 3NF với một tập phụ thuộc hàm F nếu thỏa mãn:
 - Với bất kỳ phụ thuộc hàm $X \rightarrow A$ trong F thì hoặc X là một siêu khóa của R, hoặc A là một thuộc tính khóa.
- ***Một cách định nghĩa khác về dạng chuẩn 3NF:*** Một lược đồ quan hệ R ở dạng 3NF với một tập phụ thuộc hàm F nếu thỏa mãn:
 - R ở dạng 2NF
 - Không có thuộc tính không khóa nào phụ thuộc hàm bắc cầu vào khóa của R.

DẠNG CHUẨN 3 **(Third Normal Form - 3NF) (Cont.)**

❖ ***Chuẩn hóa về 3NF (cách 1):***

- Tìm phủ tối thiểu của tập phụ thuộc hàm của lược đồ ban đầu
- Loại bỏ các thuộc tính không khoá phụ thuộc bắc cầu vào khoá ra khỏi quan hệ, lập thành bảng mới với khóa chính là thuộc tính bắc cầu
- Các thuộc tính còn lại lập thành một bảng với khóa chính là khóa ban đầu.

DẠNG CHUẨN 3 (Third Normal Form - 3NF) (Cont.)

❖ *Chuẩn hóa về 3NF (cách 2):*

- Tìm phủ tối thiểu (G) của tập phụ thuộc hàm (F) của lược đồ (R) ban đầu
- Ứng với mỗi phụ thuộc hàm trong G, lập một bảng quan hệ mới
- Nếu trong tất cả các bảng mới tạo ra tại bước 2 không có bảng nào chứa một khóa dự bị nào của R thì tạo ra thêm một bảng mới chứa một khóa dự bị của R.

VÍ DỤ

Cho $R = (\underline{A}, \underline{B}, C, D)$, khóa $K = \{A, B\}$, và tập phụ thuộc hàm
 $F = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow D\}$

R không là dạng chuẩn 3NF vì D là một thuộc tính không khóa mà lại phụ thuộc bắc cầu vào khóa AB thông qua C.

CHUẨN HÓA

- Chuẩn hóa về dạng 1NF: loại bỏ dữ liệu dư thừa
- Chuẩn hóa về 2NF: loại bỏ các phụ thuộc hàm bộ phận
- Chuẩn hóa về 3NF: loại bỏ các phụ thuộc hàm bắc cầu

DẠNG CHUẨN BOYCE-CODD (Boyce-Codd Normal Form - BCNF)

- ❖ Dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF) là một chuẩn nghiêm ngặt hơn chuẩn 3NF.
- ❖ **Định nghĩa:** Một lược đồ quan hệ R được coi là ở dạng chuẩn Boyce-Codd với tập phụ thuộc hàm F nếu với bất kỳ phụ thuộc hàm $X \rightarrow A$ nào và $A \not\subseteq X$, thì X là một siêu khóa của R.
- ❖ **Ví dụ:** Cho lược đồ quan hệ $R = (\underline{A}, \underline{B}, C)$, tập phụ thuộc hàm $F = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow A\}$ và khóa $K = \{AB\}$

R không ở dạng chuẩn BCNF vì có $C \rightarrow A$ mà C không phải là một siêu khóa của R.

DẠNG CHUẨN BOYCE-CODD **(Boyce-Codd Nomal Form - BCNF) (Cont.)**

- ❖ Sự khác nhau giữa dạng chuẩn 3NF và BCNF là BCNF cho phép bỏ đi luật với phụ thuộc hàm $X \rightarrow A$ thì X phải là thuộc tính khóa.
- ❖ Trong thực tế, hầu hết các lược đồ quan hệ ở dạng chuẩn 3NF thì cũng ở dạng chuẩn BCNF. Chỉ khi trong lược đồ có $X \rightarrow A$ mà X không phải là một siêu khóa hoặc A là một thuộc tính khóa thì lược đồ này ở dạng chuẩn 3NF mà không ở dạng chuẩn BCNF.